

Modalités des TMEs

Jonathan Lejeune

Objectif

L'objectif de ce document est de décrire la procédure de mise en place de l'environnement des TMEs et de leur rendu.

Prérequis

- Être sous une distribution Linux
- Avoir installé le JDK 17 sur votre machine.
- Avoir un IDE pour Java : ici nous nous baserons sur Eclipse mais il est possible d'utiliser un autre IDE si vous le maîtrisez suffisamment
- Avoir la version 4.13 de Junit (sous Eclipse, cette version est déjà incluse)
- Avoir installé la commande `jq` qui permet de traiter des fichiers json en ligne de commande avec le terminal

Résumé

Les sujet de TMEs sont fournis avec un fichier zip contenant un jeu de tests unitaires Junit afin de tester la justesse et la robustesse de votre code. La soumission de votre travail se fera via Moodle. Votre rendu sera un seul fichier zip contenant exclusivement les fichiers sources qui vous sont demandés dans le sujet. La qualité de votre rendu sera jugé au nombre de tests unitaires qui seront valides.

Tuto 1 – Mise en place d'un TME

Étape 1

Téléchargez le fichier zip correspondant au TME à faire.

Étape 2

Dans votre espace de travail (workspace pour Eclipse), créez un projet. Il est inutile d'y inclure un fichier `module-info.java` (les TME sont en général à une échelle trop petite pour faire des modules java)

Étape 3

Assurez-vous que votre projet contienne deux dossiers sources :

- un contenant les tests unitaires

- un contenant votre travail

Sous Eclipse, lorsque vous créez un nouveau projet, un dossier src existe déjà. Pour en créer un nouveau :

- clic droit sur le projet dans le package explorer → *new* → *Source Folder*
- renseignez le nom du dossier puis cliquez sur *Finish*

Étape 4

Dans le dossiers des tests unitaires, y copiez directement via le terminal ou l'explorateur de fichiers l'arborescence le contenu du fichier zip

Étape 5

Rafraîchissez le contenu du dossier dans l'IDE et vérifiez qu'il détecte les packages ainsi que les fichiers de test dans le dossier (sous Eclipse, sélectionnez le projet et tapez F5). Le package racine doit être le nom de l'UE. Il est normal que les fichiers de test ne compilent pas car ils dépendent du code que vous allez produire tout au long du tme.

Étape 6

Ajoutez à votre projet la librairie JUnit4. Dans Eclipse :

- clic droit sur le projet dans le package explorer → *Build Path* → *Add Libraries...*
- Sélectionnez **JUnit** dans la fenêtre qui s'est ouverte puis cliquez sur *Next>*
- Sélectionnez **JUnit 4** dans le menu déroulant et cliquez sur *Finish*

Étape 7

Vérifiez dans les fichiers de tests unitaires que les annotations **@Test** sont bien reconnues par le compilateur (pas de soulignement en rouge sous Eclipse).

Important : Par la suite, vous devrez vous adapter aux fichiers de tests afin que ceux-ci compilent **sans changer leur contenu**. Faites donc attention à la casse des noms de classe et des noms de package que vous produirez dans les TME.

Tuto 2 – Lancer des tests unitaires sous Eclipse

Étape 1

Si votre projet ne compile pas à cause des fichiers de tests unitaires que vous n'avez pas encore traité dans le déroulé du TME, il est possible de les exclure des sources à compiler sans supprimer le fichier en faisant ainsi :

- clic droit sur le fichier à exclure → *Build Path* → *Exclude*

Pour l'inclure de nouveau, refaire la même manipulation mais qui aboutira sur *Include*

Étape 2

Pour lancer un test JUnit sous Eclipse :

- clic droit sur le fichier source du test → *Run As* → *JUnit Test*.

La fenêtre dédiée au test Junit s'affiche. Si la barre aboutie sur la couleur verte c'est que toutes les fonctions de test sont passées avec succès. Sinon, la couleur devient rouge foncé, indiquant qu'au moins une fonction de test a échoué.

Étape 3

N'hésitez pas à consulter le code des tests unitaires.

Tuto 3 – Rendu d'un tme

Rappel des règles de soumission :

- Les fichiers de test doivent compiler tel quel sans modification de votre part. C'est à vous de vous adapter aux tests

- Les noms de packages ainsi que les noms de classe demandés doivent être respectés à la lettre (faire attention à la casse).
- Le rendu est sous la forme d'une archive zip qui doit contenir l'arborescence des sources de votre rendus. Par arborescence, on entend les dossiers correspondant aux packages java.

Étape 1

Zippez le dossier des sources contenant votre code.

Étape 2

Utilisez le script bash d'analyse de rendu fourni.

```
analyse_rendu.sh ressources.zip rendu.zip
```

où **ressources.zip** désigne l'archive de ressources du tme qui vous a été fournie et **rendu.zip** est votre archive que vous souhaitez soumettre. Le script vérifie que votre arborescence est juste, que les fichiers requis sont présents et compilent et qu'il n'y a pas de fichier tests fournis qui sont inclus dans votre rendu. Il est également possible d'exécuter les tests unitaires en rajoutant l'option **-t** avant les noms des fichiers. Les prérequis pour que ce script fonctionne sont :

- avoir installé la commande **jq** sur votre machine permettant de parser le fichiers json présent à la racine de l'archive des ressources et qui décrit les fichiers et tests attendus du tme
- n'avoir qu'un seul dossier (de nom quelconque différents du dossier racine de l'archive ressources.zip) à la racine de l'archive de rendu.zip.
- définir la variable d'environnement **CLASSPATH** si votre code dépend d'une librairie tierce. Si vous avez renseigné l'option **-t**, il est nécessaire que cette variable renseigne les fichiers .jar de Junit. Pour vous aider à générer la valeur de cette variable, vous pouvez utiliser le script **generate_classpath_value.sh** qui prend un répertoire contenant des fichiers jar et qui vous produit sur la sortie standard la liste de chemin absolue de ces fichiers. Par exemple si des fichiers jar dont votre code dépend se trouvent dans le répertoire **/user/moi/mysoft/junit/lib** alors il faut taper :

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:$(generate_classpath_value.sh /user/moi/mysoft/junit/lib)
```

Étape 3

Le script produira un bilan. Pour chaque fichier demandé il vous dira si il est absent, non compilable ou compilable. Si vous avez mis l'option **-t**, il vous dira pour chaque test demandé si il est passé ou pas.

Étape 4

Soumettez votre archive de rendu sous Moodle. Si vous êtes avec un binôme, renseignez dans le commentaire du formulaire de soumission son nom et son prénom.